ZAPPER

COMPLETE HANDLEIDING · REV A EN LAMP01 · FIRMWARE 1.15.1

Een lamp die reageert op Lightning-zaps via Nostr. Deze handleiding legt het aansluiten, de kleuren van de statusled, alle knoppen, de webinterface, Control, Screen, de USB-flasher en het oplossen van problemen uit. Bewaar hem bij de lamp.

> **Begin hier als je een nieuwe REV A hebt**
> De originele schuifschakelaar van REV A heeft een fout in de printplaat. In stand ON sluit een ongerepareerde print de 3,3 V voeding kort. Laat een onbekend of ongerepareerd board uit en verplaats de schakelaar niet naar ON. Laat de maker eerst controleren welke reparatie is uitgevoerd. Zie hoofdstuk 2.

Inhoud

1. 1 · Wat zit waar?
2. 2 · Voeding en REV A-schakelaar
3. 3 · Eerste installatie
4. 4 · De webinterface
5. 5 · Alle ledkleuren
6. 6 · Alle knoppen
7. 7 · Zaps en andere npubs
8. 8 · Licht en geluid
9. 9 · Doel, feest en meldingen
10. 10 · Zapper Control
11. 11 · Zapper Screen
12. 12 · Zapkaart en wallet
13. 13 · Nostr en profiel
14. 14 · Ander wifinetwerk
15. 15 · Updates en USB-flasher
16. 16 · Problemen oplossen
17. 17 · Onderhoud en reset
18. 18 · Technische gegevens

1 · Wat zit waar?



De ZAPPER met gesloten deksel.



De print in de geopende behuizing. Reparaties kunnen per board verschillen.

ONDERDEEL	FUNCTIE
USB-C	Voeding voor REV A en aansluiting voor USB-flashen. Gebruik voor de lamp een goede 5 V / 3 A adapter met korte kabel; een computerpoort kan de USB-A-lamp meestal niet voeden.
USB-A	Uitgang voor de lamp op REV A. De TPS2559 schakelt uit bij kortsluiting of overbelasting.
SETUP	Kort: status in logboek. Vijf seconden: wifi vergeten. Tien seconden: fabrieksreset.
ACTION	Kort: testzap met licht en piep; tijdens een melodie stopt dit de muziek.
BOOT + RESET	Kleine programmeerknoppen voor herstel via USB; zie hoofdstuk 15.
Statusled	De kleine RGB-led op de print; hoofdstuk 5 geeft alle kleuren en patronen.
Zoemer	Geluid bij zaps, knoppen en feesten. Alleen REV A; instelbaar of uit te zetten.

lamp01 is het prototype met ESP32-C6-Zero en een losse MOSFET. Het heeft één BOOT-knop (de functies van SETUP), een ingebouwde RGB-led en geen zoemer of stroommeting. GPIO4 stuurt de MOSFET aan; de lamp gebruikt een eigen externe 5 V voeding en deelt GND met de print. Laat lampstroom niet door de kleine ESP32-print lopen. Koppel die externe voeding los voordat je USB-C voor programmeren aansluit: twee voedingen tegelijk op dezelfde 5 V rail zijn niet toegestaan.

2 · Voeding en REV A-schakelaar

Op een **correct gerepareerde** REV A betekent OFF dat de lampuitgang uit blijft, AUTO dat de firmware hem bestuurt, en ON dat de uitgang aan blijft. De webstand Automatisch, Altijd aan of Altijd uit werkt voor de uitgang alleen als de fysieke schakelaar op AUTO staat. Sommige gerepareerde boards hebben geen schakelaar meer en zijn permanent in AUTO bedraad.

> **Belangrijke REV A-correctie**
> Bij de oorspronkelijke, ongerepareerde REV A is de schuifschakelaar verkeerd aangesloten: AUTO kan de uitgang niet regelen en ON kortsluit de 3,3 V voeding. Een maker moet de reparatie en de spanningsmeting controleren voordat het board wordt gebruikt. Een fout in de stroom- of uitgangsspanningsmeting na die reparatie moet ook worden hersteld. Probeer dit niet met een ingeschakeld board. De technische werkinstructie staat in `hardware/ERRATA-REV-A.md` van de bronrepo.

Sluit de REV A-lamp op USB-A aan, voeding op USB-C. Trek de lamp uit USB-A wanneer je de print aan een computer koppelt. Een zwakke adapter of lange kabel kan spanning laten zakken, resets geven en de uitgangsbeveiliging activeren. Gebruik geen lamp die meer dan ongeveer 2,3 A trekt; rond 2,5 A schakelt de beveiliging uit.

3 · Eerste installatie

1. Controleer bij REV A eerst de schakelaarreparatie; zet een gerepareerde schakelaar op AUTO. Sluit daarna voeding aan. Lichtblauw ademend licht betekent installatiestand.
2. Open op telefoon of computer het wifinetwerk `zapper-xxxx-setup`. Verschijnt de installatiepagina niet, open `http://192.168.4.1`. Je kunt ook wifi via de USB-flasher of Bluetooth instellen.
3. Kies een 2,4 GHz wifinetwerk, voer het wachtwoord in, geef de lamp een unieke naam zoals `zapper01` en stel een eigen lampwachtwoord in. Druk op Verbinden; de lamp start opnieuw.
4. Open `http://zapper01.local` en log in. Zonder zelfgekozen wachtwoord is de standaard `Bitcoin21`. Wijzig dat meteen onder Instellingen: wie op jouw netwerk inlogt, kan instellingen en de lampsleutel benaderen.
5. Open Zappen. Controleer je Lightning-adres (zoals `naam@domein.nl`) en publiceer het Nostr-profiel naar de relays. Publiceer opnieuw als je de relaylijst wijzigt.

Een zap naar de lamp gaat naar jouw eigen Lightning-wallet. De lamp heeft een eigen publieke Nostr-identiteit en luistert zelf naar zapbewijzen. Het privésleuteltje van jouw persoonlijke Nostr-account is niet nodig. De lijst Aan de slag bovenaan de webinterface laat zien wat nog ontbreekt.

Bluetooth als alternatief

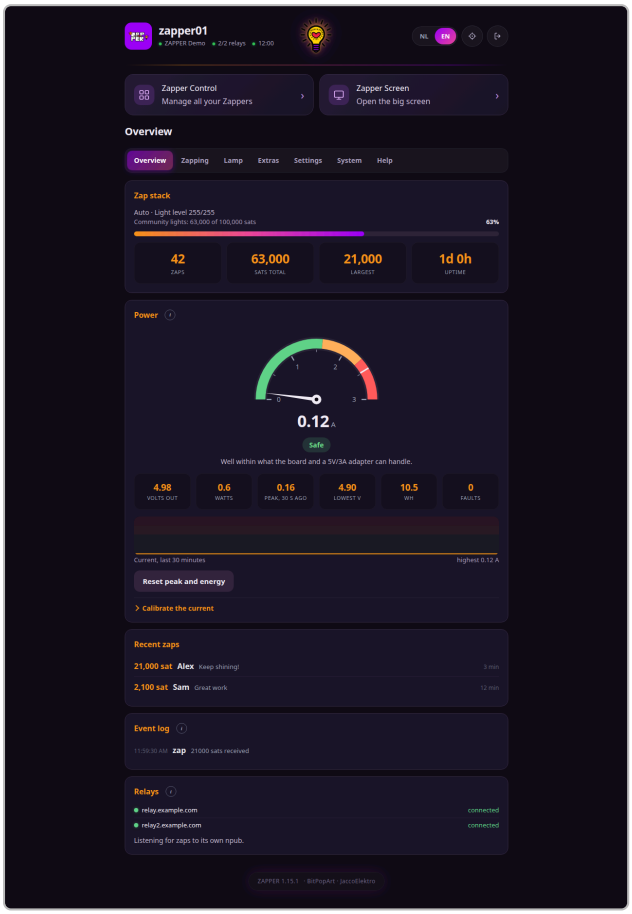
In installatiestand is ook Bluetooth beschikbaar, maximaal twintig minuten. Installeer **ESP BLE Provisioning** van Espressif, kies apparaat `PROV_<lampnaam>` en gebruik het lampwachtwoord als pincode. Onder Instellingen staat ook een QR-code voor die app. De Bluetooth-radio staat buiten installatiestand uit; je kunt Bluetooth helemaal uitschakelen.

4 · De webinterface

De lamp heeft zeven menudelen. Op een telefoon open je ze via de menukiezer; onopgeslagen invoer blijft staan terwijl je wisselt. Boven het menu staan duidelijke knoppen voor **Zapper Control** en **Zapper Screen**.

MENU	WAT JE ER DOET
Overzicht	Status, wifi, relays, zapcijfers, doel, QR-code, energie en eventlog. De kaart Aan de slag noemt ontbrekende stappen.
Zappen	Lightning-adres controleren, Nostr-profiel publiceren, QR's bekijken en naar de npub-instellingen.
Lamp	Automatisch/Altijd aan/Altijd uit, ruststand, zapduur, knippersnelheid, minimum bedrag, statusled, geluid en test.
Extra's	Zapkaart, NWC-wallet, inzameldoel, mijlpalen, Bitcoin on-chain, telefoonmeldingen en webhook.
Instellingen	Eigen en gevolgde npubs, wifi, lampnaam, taal, wachtwoord, relays, beveiliging en Bluetooth.

Systeem	Updates, USB/firmware-informatie, gezondheid, zelftest, back-up, tellers, herstart en fabrieksreset.
Hulp	Uitleg over de lamp en directe hulp bij problemen.



Het overzicht combineert verbinding, zaps, QR-code en controles.

5 · Alle kleuren van de statusled

De kleine led op de print geeft de netwerk- en apparaatstatus aan. Tijdens nachtrust wordt hij gedimd. De helderheid overdag en 's nachts staat onder Lamp.

○ **Wit, vast**	Opstarten, meestal één of twee seconden.
○ **Wit, knipperend**	Lamp zoeken / identificeren vanuit de webinterface.
🔵 **Blauw, pulserend**	Verbinding met wifi wordt gezocht.
🔵 **Lichtblauw, ademend**	Installatiestand: verbind met `<naam>-setup`.
🟢 **Groen/lichtblauw, afwisselend**	Er is iemand met het installatienetwerk verbonden.
🟢 **Groen, vast**	Wifi en minstens één relay werken: de lamp luistert.

Oranje, vast	Wifi werkt, maar er is geen Nostr-relay bereikbaar.
Rood, vast	Wifi is weg; opnieuw verbinden gebeurt automatisch.
Blauw, vijf snelle flitsen	Wifi is gewist na vijf seconden knop indrukken.
Goud, korte gloed	Zap ontvangen of testzap gestart.
Paars, pulserend	Firmware-update bezig: voeding aangesloten laten.
Oranje, drie zachte pulsen	Nieuw Bitcoin-blok; alleen als dit in Extra's is ingeschakeld.
Regenboog	Inzameldoel of feestmijlpaal bereikt.
Rood, drie snelle flitsen	REV A: uitgangsbeveiliging heeft ingegrepen; ook na tien seconden SETUP als resetwaarschuwing.
Korte oranje flits om de 4 s	REV A: hoge belasting, naast de gewone statuskleur.
Dubbele rode flits om de 2 s	REV A: lamp te zwaar of voedingsspanning te laag.

Een ingestelde nachtrust of helderheid nul kan de led bijna onzichtbaar maken terwijl de lamp normaal werkt. Kijk dan in Overzicht voor de actuele status.

6 · Alle knoppen op de print

Op REV A is **SETUP** de knop voor herstel; bij lamp01 is dit **BOOT**. Laat los zodra de gewenste drempel is bereikt.

`Kort`	REV A: piep en toestand (lamp, wifi, IP, relays) in het eventlog. lamp01: dezelfde logregel en een testflits.
`5 seconden`	Wifi vergeten. Vijf blauwe flitsen, op REV A ook een piep. De lamp opent zijn installatienetwerk. Sleutel, npub, andere instellingen en tellers blijven.
`10 seconden`	Alles wissen: wifi, wachtwoord, instellingen en lampsleutel. Drie rode flitsen en op REV A een lage toon. Daarna opnieuw installeren; de lamp krijgt een nieuwe npub.

ACTION op REV A: een korte druk geeft een testzap met lampflits, gouden statusled en piep, zonder echte sats. Speelt er een melodie, dan stopt ACTION die inclusief wachtende melodieën.

BOOT + RESET op REV A: alleen voor programmeren. Houd BOOT vast, tik RESET aan, laat BOOT los om de USB-downloadstand te starten. Als je BOOT ingedrukt houdt terwijl de voeding aangaat, start de normale lampsoftware niet; opnieuw opstarten zonder BOOT lost dat op. Bij lamp01 is BOOT ook de dagelijkse SETUP-knop: gebruik de combinatie voor flashen alleen wanneer de flasher erom vraagt.

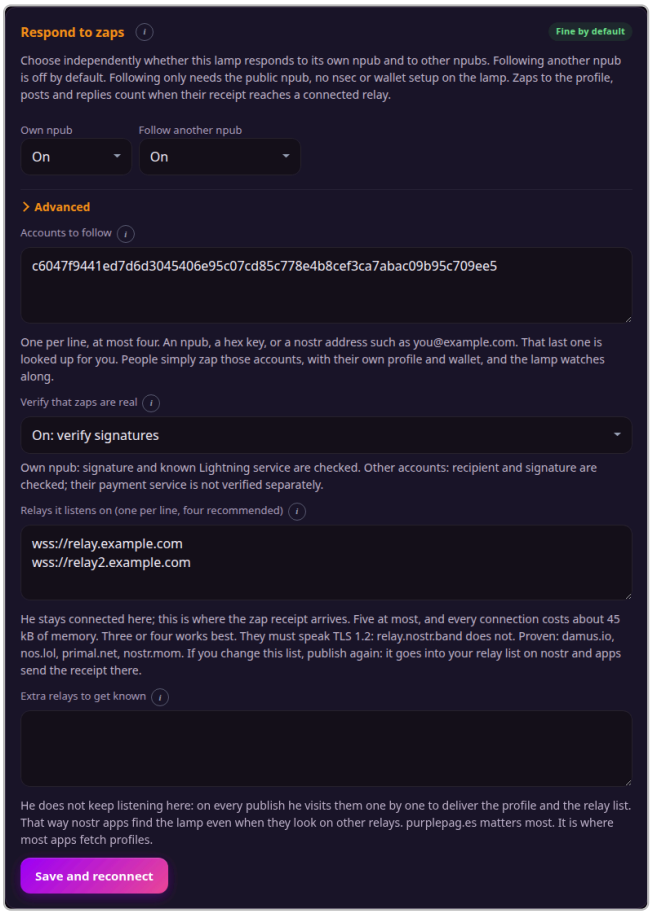
> **Vijf seconden is geen fabrieksreset**
> Gebruik voor een nieuw wifinetwerk de vijfsecondenactie of de Wifi-tegel in de USB-flasher. Tien seconden wist de eigen Nostr-identiteit en is alleen nodig als je echt helemaal opnieuw wilt beginnen.

7 · Zaps en andere npubs

Standaard reageert de lamp op zaps naar zijn **eigen npub**. Onder **Instellingen → Reageren op zaps** staan twee onafhankelijke schakelaars: **Eigen npub** (standaard aan) en **Andere npub volgen** (standaard uit). Bij die tweede kun je tot vier publieke npubs, hex-publieke sleutels of Nostr-adressen invullen. Druk op Opslaan en opnieuw verbinden. Een nsec van het gevolgde account is niet nodig.

Je kunt beide schakelaars aanzetten, alleen de andere npub volgen of beide uitzetten. Een opgeslagen volgadres blijft staan als je de functie uitzet. Zaps op het profiel, berichten, antwoorden en artikelen van het gevolgde account tellen mee. Gewone berichten zonder zap tellen niet. De zapontvangst moet wel op een relay binnenkomen waarop de lamp luistert. Gebruik dus gemeenschappelijke relays.

Het lampje houdt een eigen sleutel voor functies die moeten ondertekenen, ook als zijn eigen npub niet meer voor zapreacties wordt gebruikt. De volgfunctie leest publieke zapbewijzen; voor een ander account kan de lamp de sleutel van diens Lightning-dienst niet onafhankelijk vastpinnen. Gebruik die reacties als zichtbare melding, niet als boekhouding of zelfstandig betaalbewijs.



Eigen npub en gevolgde npub kun je afzonderlijk in- en uitschakelen.

8 · Licht en geluid

In **Automatisch** kiest de firmware de ruststand en knippert de lamp bij een zap. **Altijd aan** en **Altijd uit** onderdrukken automatische zapflitsen; die keuze blijft na stroomuitval behouden. Op een gerepareerde REV A moet de fysieke schakelaar in AUTO staan. Het prototype lamp01 kan met PWM dimmen en zacht gloeien; REV A schakelt zijn beveiligde USB-A-uitgang alleen aan en uit.

INSTELLING	BETEKENIS
Ruststand	Lamp normaal aan of alleen tijdens een zap aan.
Duur	1 tot 60 seconden knipperen per zap; een tweede zap verlengt het patroon.
Snelheid	0,2 tot 10 keer per seconde; boven 5 is het eerder flikkeren.
Langer bij hoger bedrag	Vermenigvuldigt de duur met het aantal cijfers in het bedrag: 21 sats is 2×, 5000 sats 4×.
Maximumduur	Grenst de verlenging bij grote zaps af.
Negeer onder	Bedragen onder deze grens laten de lamp met rust.
Geluid	Zaptoon, een gekozen melodie of Stil. Per lamp kun je een andere feestmelodie kiezen.
Nachtrust	Dimt de statusled en onderdrukt automatische geluiden/feesten binnen ingestelde uren.

Een handmatige test of Jukebox-actie is bewust door een gebruiker gestart en kan tijdens nachtrust wel geluid geven. Bij stroom- of uitgangsproblemen gaat beveiliging altijd voor de lichtanimatie.

Belasting op REV A

Onder Overzicht toont de stroomkaart stroom, spanning, watt, piek, verbruik en een grafiek. Tot 1,6 A is de groene zone; tot 2,3 A of onder 4,75 V oranje; boven 2,3 A of onder 4,5 V rood. Een zwakke voeding of te lange kabel kan dezelfde waarschuwing geven. Test een nieuwe lamp even in Altijd aan, lees de meter en zet terug naar Automatisch. De piek- en energietellers zijn apart te resetten.

9 · Doel, feest en meldingen

Bij **Extra's → Inzameldoel** voer je een doel in sats en een beschrijving in. Zaps, meldingen van een gekoppelde NWC-wallet en gevolgde on-chain betalingen kunnen meetellen. Het overzicht en de gastpagina tonen voortgang. Bij bereiken knippert de lamp, de statusled toont een regenboog en REV A kan zijn gekozen doelmelodie spelen. De doelstand kun je opnieuw op nul zetten zonder normale zaptellers te wissen.

Met **Mijlpalen** vier je elke ingestelde stap in het totaal, bijvoorbeeld elke 21.000 sats. Eén grote zap die meerdere stappen passeert veroorzaakt één feest. Voor zaps en feesten zijn verschillende melodieën te kiezen. De korte *De âlde Friezen* is de standaard; *Frysk folksliet (volledig)* duurt ongeveer 33 seconden. Ook onder andere zijn Can-can, Radetzky en Ode an die Freude beschikbaar. Met ▶ luister je eerst; Stop of ACTION onderbreekt het afspelen.

Onder **Telefoonmeldingen** kun je een ntfy-adres invullen, bijvoorbeeld `https://ntfy.sh/jouw-unieke-onderwerp`. Test de melding met de knop Test. De lamp meldt onder meer uitgangsbeveiliging, overbelasting, het bereiken van het doel en onverwachte herstarts. Andere ZAPPERs op hetzelfde netwerk kunnen melden dat een lamp tien minuten weg is en wanneer hij terugkomt; er stuurt maar één lamp tegelijk die melding. Deel het ntfy-onderwerp niet openbaar.

Een **webhook** ontvangt bij zaps lampnaam, bedrag en reactie; bij opstarten ook het IP-adres en bij waarschuwingen een JSON-melding. Gebruik dit voor bijvoorbeeld Home Assistant of n8n. De URL moet voor de lamp bereikbaar zijn.

Bitcoin on-chain: uit tot je het aanzet

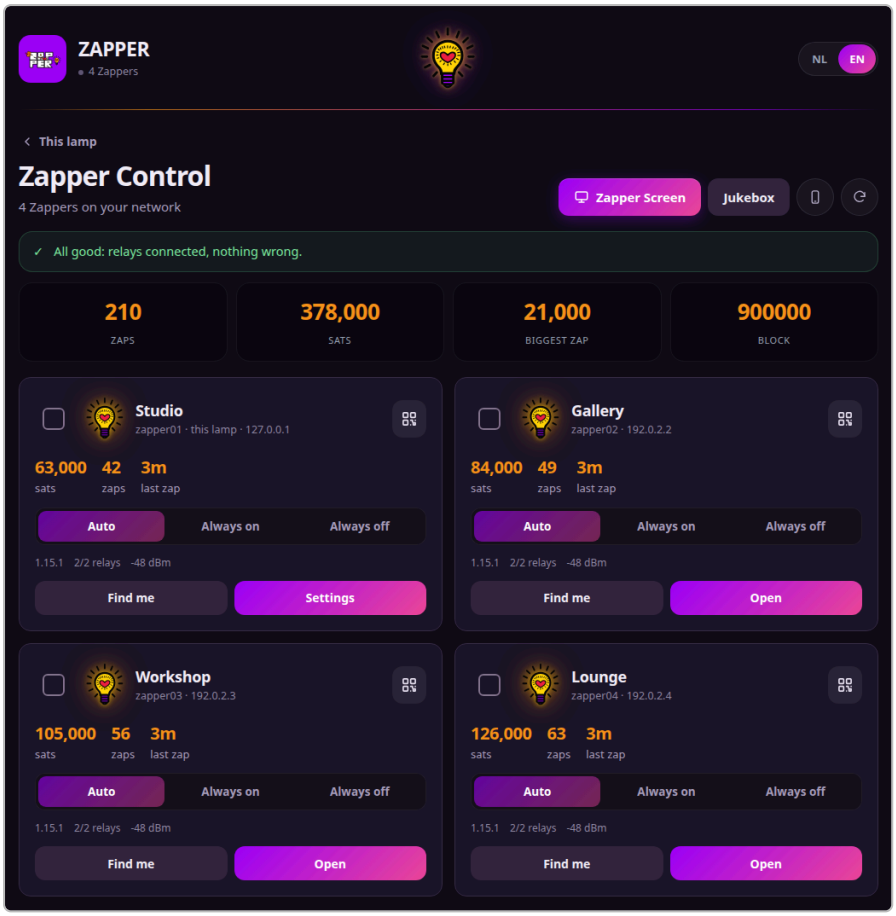
Onder Extra's kun je nieuwe Bitcoin-blokken en betalingen naar eigen adressen volgen. Een nieuw blok geeft vier rustige flitsen van de grote lamp en drie oranje pulsen van de statusled; tijdens nachtrust blijft het stil. Een betaling aan een gevolgd adres kan al in de mempool een lichtreactie geven, nog vóór bevestiging. Daarover verschijnt geen publiek Nostr-bedankbericht. Staat de functie uit, dan legt de lamp hiervoor geen netwerkverbinding aan.

Voer maximaal tien adressen in, of een **xpub, ypub of zpub**. Bij een xpub volgt de lamp gebruikte en volgende ontvangstadressen automatisch. De bron is standaard `mempool.space`; je kunt een eigen mempool-server op bijvoorbeeld Umbrel instellen. Een xpub maakt al je ontvangstadressen en saldi zichtbaar voor wie hem kent. Deel hem niet, en besef dat een externe mempool-bron de geraadpleegde adressen ziet.

10 · Zapper Control

Elke lamp heeft Control op `http://<lampnaam>.local/control`. De lamp ontdekt andere ZAPPERs op hetzelfde lokale netwerk. In Instellingen kun je ook **Vind ZAPPERs** gebruiken en de volgende vrije naam vinden. Op de openbare updaterpagina kun je vanaf een pc in hetzelfde netwerk een bekende `zapper01.local` als startadres invoeren. De browser vraagt mogelijk toegang tot het lokale netwerk; HTTPS op GitHub Pages geeft geen recht om buiten jouw netwerk te zoeken. Een VLAN, gastnetwerk of router die apparaten isoleert kan ontdekking blokkeren.

Control laat per bereikbare lamp actuele status, modus, tellers en QR zien. Tik op een lamp om haar aan of uit te zetten, of kies Automatisch/Altijd aan/Altijd uit. Zoek mij laat de statusled wit knipperen. Open gaat naar die lamp; als het wachtwoord afwijkt, log je daar afzonderlijk in. Twee mislukte controles of ongeveer 15 seconden zonder antwoord markeren een lamp als offline.

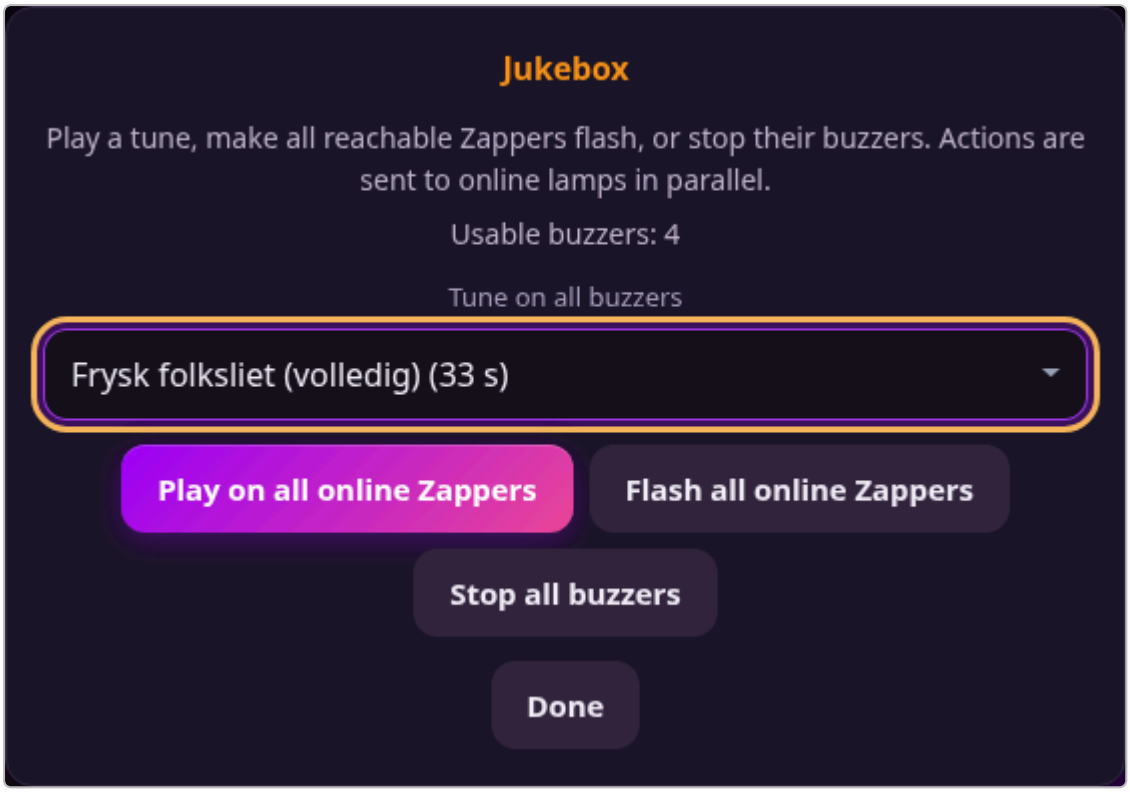


Control toont elke lamp, bereikbaarheid en de geselecteerde apparaten.

Selecteer specifieke lampen voor gezamenlijke instellingen. De tabbladen bieden lichttests en modus, geluid, taal/helderheid/nachtrust, wifi, Nostr-volgaccounts, groepsfeest en onderhoud. Een wijziging wordt per lamp uitgevoerd en teruggelezen: bij één fout zijn andere lampen mogelijk al aangepast. Controleer de uitkomst per lamp en probeer ontbrekende apparaten opnieuw.

Jukebox

De **Jukebox** stuurt alle online lampen aan, onafhankelijk van de selectie. Speel een gedeelde melodie, laat ze tegelijk knipperen of stop alle zoemers. Zonder zoemer, in Stil-stand, offline of zonder de gekozen melodie wordt een lamp met reden overgeslagen. De volledige Friese melodie verschijnt als alle deelnemende zoemers die kennen. Handmatig starten is ook een handige functietest.

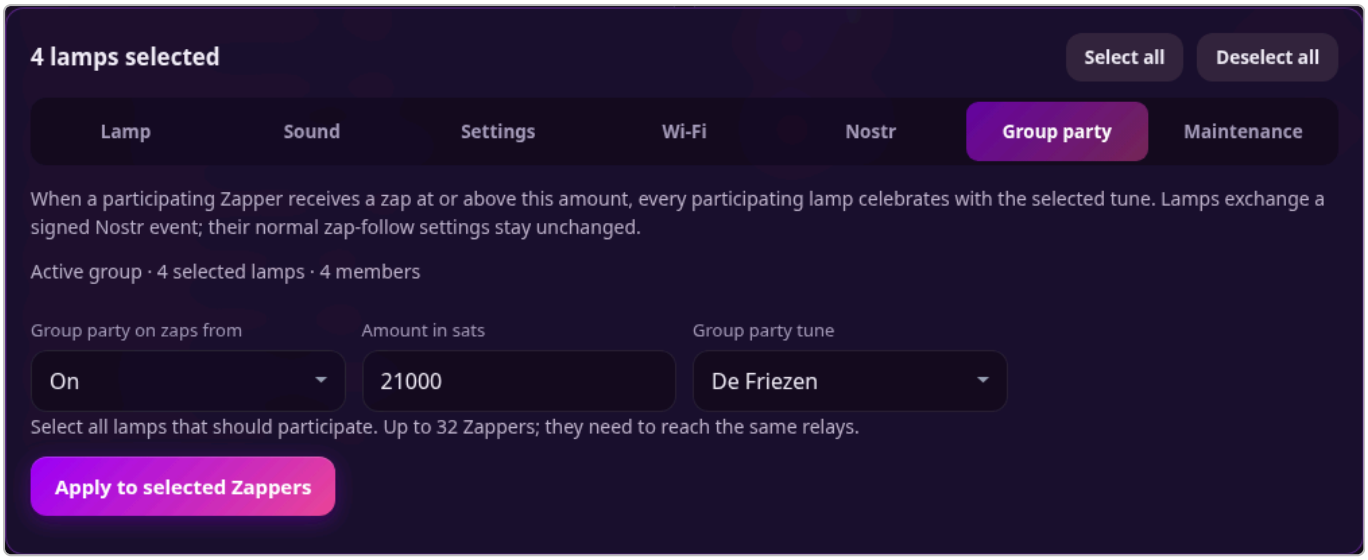


Jukebox speelt of flitst op alle bereikbare lampen.

Gezamenlijk feest bij een zap

Groepsfeest staat standaard uit. Selecteer alle 2 tot 32 deelnemende ZAPPERs, zet het aan, voer de grens in sats in (bijvoorbeeld 21.000) en kies een gedeelde melodie. Ook lampen zonder zoemer kunnen met licht meedoen. Als een geldige zap naar de eigen npub van een groepslamp de grens haalt, verspreidt die lamp een ondertekende feestmelding via een gemeenschappelijke relay. Alle groepslampen kunnen dan tegelijk knipperen en spelen, binnen hun eigen nachtrust- en beveiligingsinstellingen.

Het volgen van een persoonlijke npub is iets anders: daarmee reageert elke lamp rechtstreeks op zaps naar die persoon. Dat zenden op zichzelf geen groepsfeestmelding. Stel de volg-npub op elke gewenste lamp in als je ook dat effect wilt. Alle groepsleden moeten dezelfde deelnemerslijst en minstens één gedeelde relay hebben. Zet het groepsfeest in hetzelfde tabblad weer uit wanneer je klaar bent. Alleen zaps met geverifieerd betaalbewijs vanuit de bekende Lightning-dienst van de ontvangende groepslamp mogen een netwerkfeest beginnen.

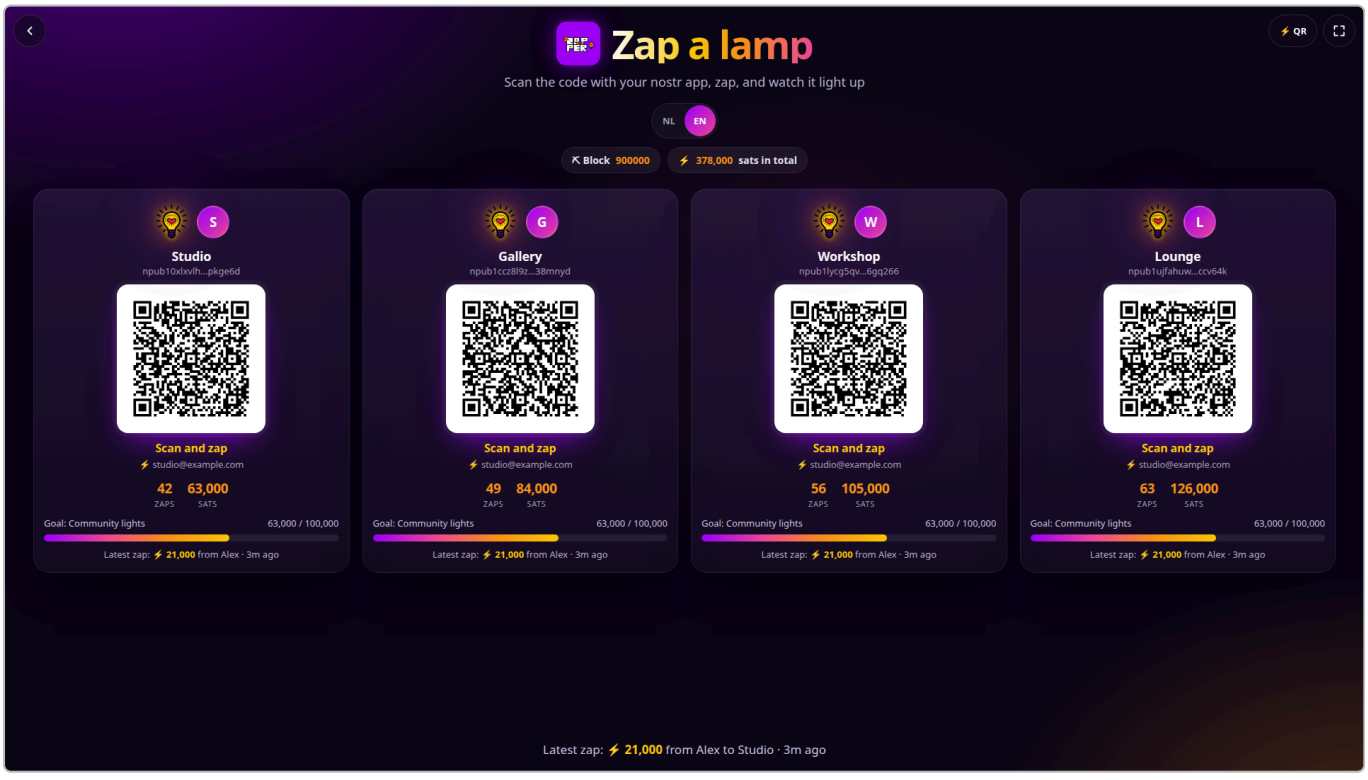


De gekozen deelnemers, minimumsats en melodie worden per lamp opgeslagen.

11 · Zapper Screen

Open `http://<lampnaam>.local/screen` of de Screen-knop in Control voor een scherm in de winkel, op een tablet of op tv. Je ziet de lampen live, hun naam en Nostr-foto, QR-code, laatste zap, sats, doel en gezamenlijk totaal. Met NL/EN wissel je taal; de keuze blijft in die browser bewaard. De bediening verdwijnt na enkele seconden voor een rustig scherm.

Screen is alleen om te kijken; iemand kan daar geen lampinstellingen aanpassen. Een onbereikbare lamp toont oude waarden duidelijk als opgeslagen gegevens, met een donkere lamp. De QR verwijst naar het account dat de lamp laat reageren: eigen npub of gevolgd account. De extra ⚡ **QR** voor een gewone Lightning-wallet verschijnt alleen als NWC is gekoppeld; dan kan de lamp ook een betaling zonder Nostr-zap zien.

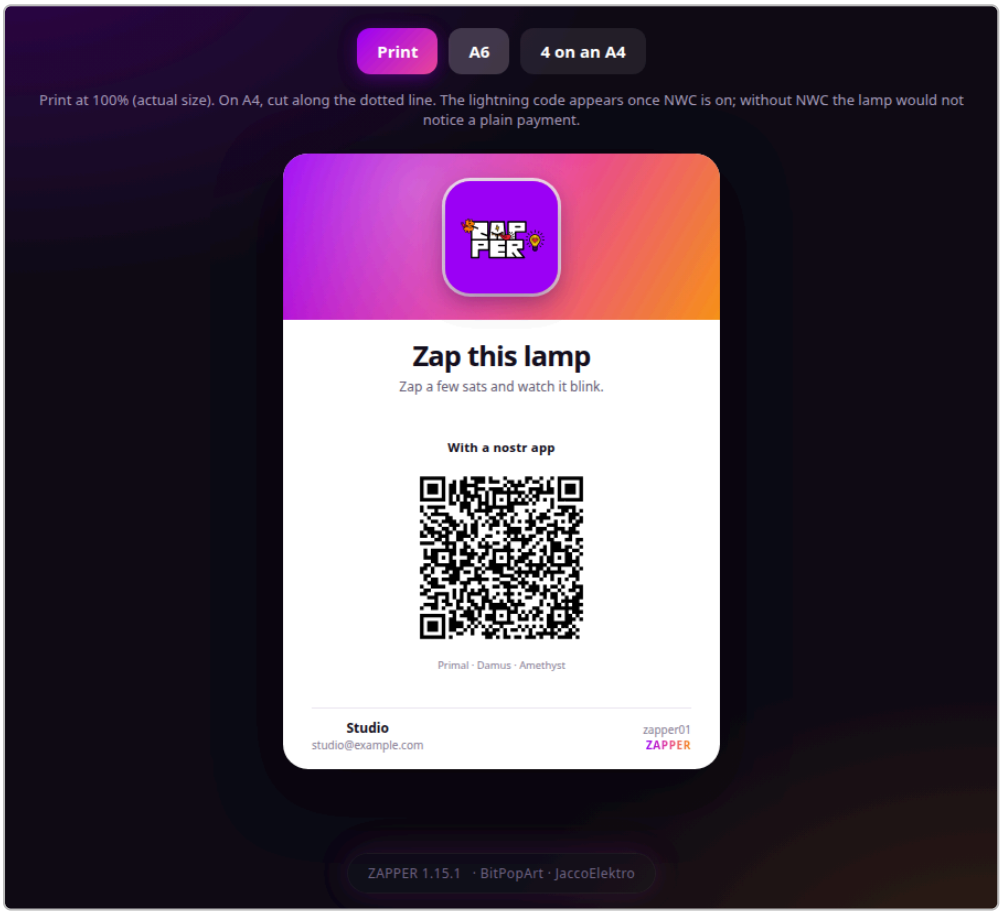


Screen is voor bezoekers en grote schermen; Control is voor bediening.

12 · Zapkaart en wallet

De lokale gastpagina `http://<lampnaam>.local/zap` maakt op verzoek een Lightning-factuur met een Nostr-zapverzoek. Een bezoeker kiest een bedrag, scant de QR met een Lightning-wallet en betaalt; daarna knippert de lamp. De sats gaan naar het ingestelde Lightning-adres. Een gast heeft geen Nostr-app en geen lampwachtwoord nodig, maar moet wel op hetzelfde netwerk zijn.

De **zapkaart** is bedoeld om een betaal- of profielcode te tonen of te printen. Een gewone statische Lightning-QR alleen is niet voldoende voor een zichtbare zap: een betaling zonder zapbewijs komt niet op een Nostr-relay terecht. Koppel voor meldingen van gewone walletbetalingen optioneel een **NWC**-verbinding onder Extra's. De wallet moet betaalmeldingen ondersteunen en de NWC-code is een geheim: publiceer hem niet en neem hem niet in gedeelde screenshots op. Een back-up van gewone instellingen neemt hem daarom niet mee.



De zapkaart maakt het account en de betaalmogelijkheid zichtbaar voor bezoekers.

13 · Nostr en profiel

De lamp maakt zelf een Nostr-sleutel en npub. Onder Zappen stel je Lightning-adres, profielfoto en tekst in, test je het adres en publiceer je profiel en relaylijst. Zonder relaylijst weet een Nostr-app niet betrouwbaar waar de zapontvangst van de lamp moet worden afgeleverd. De status van relays zie je op Overzicht; rood/oranje/groen bij afzonderlijke relays heeft betrekking op hun verbinding, niet op de statusled.

Een **NIP-05**-adres zoals `zapper01@jouwdomein.nl` geeft een herkenbare verificatie op je eigen domein. Control kan voor alle geselecteerde lampen een `nostr.json` maken; zet die op je site onder `/.well-known/nostr.json` met CORS-header `Access-Control-Allow-Origin: *`. Een Nostr-app toont daarna een vinkje. Ook optioneel: automatische bedankberichten en bediening met een ondertekende Nostr-DM van toegestane accounts.

Voor het volgen van een andere npub voer je **nooit** diens nsec in. Wie de eigen lampsleutel exporteert of importeert, moet die als een wachtwoord behandelen. Een fabrieksreset maakt een nieuw account; oude npubs veranderen daardoor niet vanzelf in verwijzingen naar de nieuwe lamp.

Profiel, bedankbericht en bediening via Nostr

De lamp publiceert zijn profiel en relaylijst wekelijks opnieuw. Zijn blijvende luisterrelays bezorgen zapbewijzen; extra publicatierelays verspreiden het profiel één voor één zonder permanent geheugen te gebruiken. Vier luisterrelays is doorgaans genoeg, vijf is het maximum. Punten in Overzicht geven per relay de verbinding of het resultaat van de laatste publicatie aan. Als de lamp niet in een zoeklijst verschijnt, probeer zijn npub rechtstreeks: Nostr-apps filteren jonge accounts soms uit hun zoekresultaten.

Onder Extra's kan de lamp na een zap een **bedankbericht** plaatsen met een verwijzing naar de verzender. Je stelt de minimumtussenpoos in; zaps onder de grens en zaps tijdens nachtrust plaatsen geen bericht. Je kunt ook zelf een kort bericht met de lampsleutel publiceren. Controleer het vóór publicatie: Nostr heeft geen betrouwbare universele verwijderknop.

Wil je hem met een privébericht bedienen, zet **Bediening via Nostr** aan en geef jouw publieke npub op. Alleen ondertekende, recente berichten van dat account tellen. De woorden `feest/party`, `zap/test`, `aan/on`, `uit/off`, `auto`, `stil/stop` en `zoek/find` starten respectievelijk feest, test, moduswisseling, muziekstop en identificatie. Laat het veld leeg om deze bediening uit te zetten.

14 · Naar een ander wifinetwerk

Als de oude wifi nog werkt: stel de nieuwe verbinding onder Instellingen in voordat je verhuist. Als de opgeslagen wifi onbereikbaar is, zijn er twee veilige routes die de lampsleutel behouden. Houd SETUP (lamp01: BOOT) vijf seconden vast tot blauw vijf keer flitst, verbind met `<naam>-setup` en voer nieuwe wifi in. Of verbind één keer via USB op de officiële flasher en gebruik de **Wifi-tegel** om te zoeken en op te slaan. Bij een eerder ingestelde lamp wordt het bestaande lampwachtwoord gevraagd.

De lamp ondersteunt 2,4 GHz wifi, geen netwerk met hotel-inlogpagina. Verborgen SSID's typ je zelf. Als `.local` niet opent, vind het IP-adres in je router of via USB. Typ `http://`, niet `https://`, voor het lampadres. Na een stroomstoring kan de led even rood zijn totdat de router weer beschikbaar is.

15 · Updates en USB-flasher

Onder **Systeem → Updates** controleert de lamp op een nieuwe versie en kan die via wifi installeren. Meestal kijkt hij zelf eenmaal per dag. De update is digitaal ondertekend, wordt gecontroleerd en behoudt instellingen, wachtwoord, wifi, npub en tellers. Paars pulserend betekent: niet uitschakelen. Een onderbroken netwerkupdate laat in het algemeen de vorige firmware starten. In Control kunnen meerdere lampen één voor één worden bijgewerkt.

Een handmatige **OTA-firmware** is boardspecifiek: voor REV A gebruik je `zapper-reva-…-ota.bin`, voor het prototype `lamp01-…-ota.bin`. Het systeem weigert een verkeerd board. Factory-bestanden zijn voor USB-installatie op een leeg board, niet voor de netwerkupdate.

Via USB in Chrome of Edge op een computer

1. Open jaccoelektro.github.io/zapper-updates/flash/. Gebruik een USB-C **datakabel**, sluit de lamp op USB-A los en sluit één board tegelijk aan.

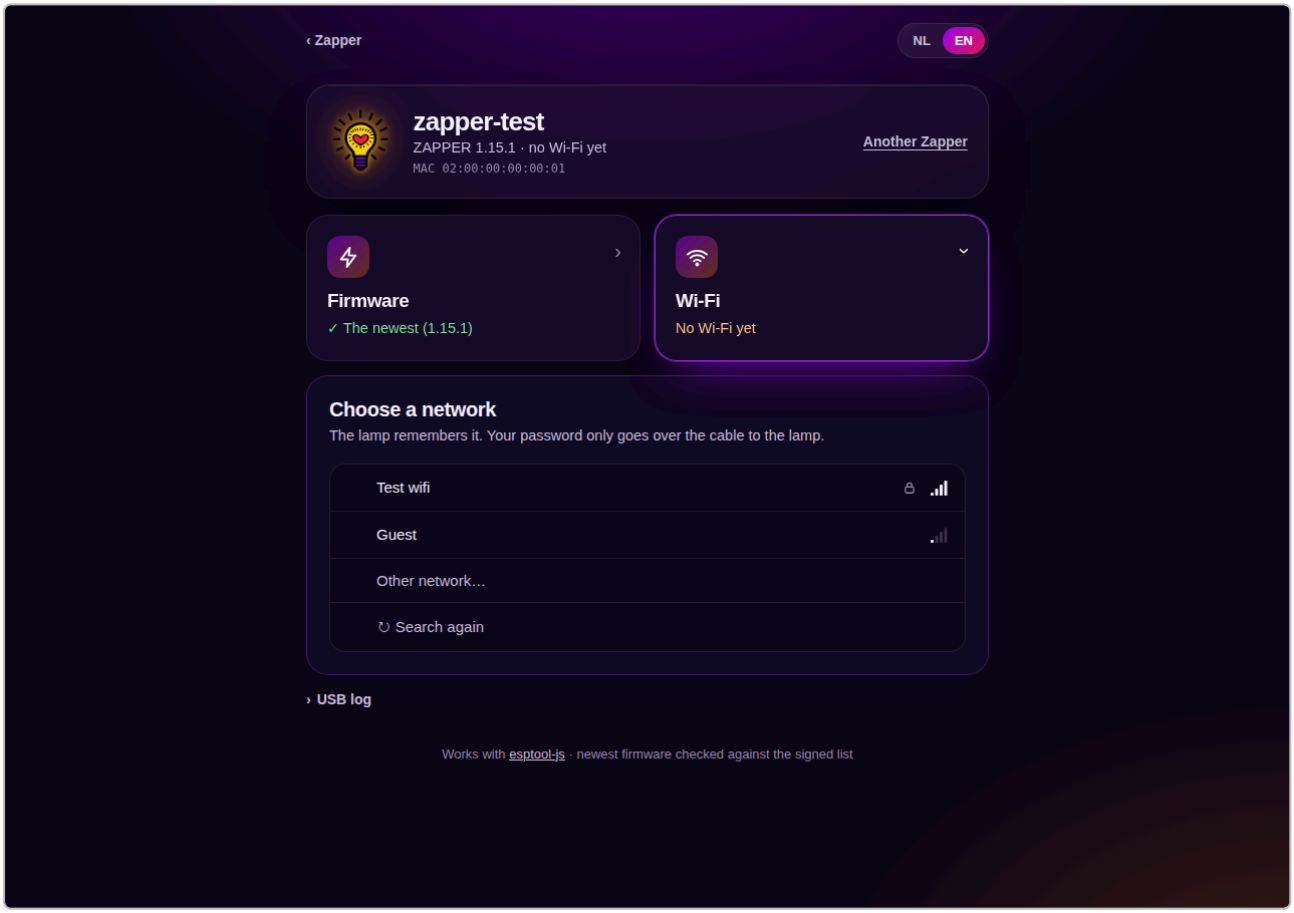
2. Druk op **Verbind je Zapper** en kies de seriële poort. Op de verbonden pagina staan twee tegels: **Firmware** en **Wifi**.

3. Voor een bestaande ZAPPER kies je de gewone firmware-update. Die bewaart identiteit en instellingen. Voor alleen een verkeerd wifiwachtwoord kies je Wifi, laat je netwerken zoeken of voer je de SSID in, en bewaar je de juiste gegevens.

4. Een echt leeg of onbekend board vraagt om een expliciete boardkeuze en een bewuste keuze voor **Alles wissen**. Dat maakt een nieuwe npub en zet het wachtwoord op Bitcoin21. Controleer daarom eerst het boardtype.

5. Na flashen kan USB bij het herstarten tijdelijk verdwijnen. Trek de kabel van *dezelfde* lamp los en sluit hem opnieuw aan. De pagina controleert het MAC-adres en de nieuwe firmwareversie. De tekst “geschreven, versie nog niet bevestigd” is nog geen bevestiging.

Kan de seriële poort niet worden geopend? Sluit andere seriële programma's en browsertabs, trek de kabel los en probeer opnieuw. Helpt dat niet, houd BOOT vast, tik RESET aan en laat BOOT los. Een firmwarefout, verkeerde boardkeuze, afgebroken USB-overdracht of onjuiste checksum wordt afzonderlijk gemeld. Wis nooit alles om alleen wifi te repareren.



Een keer verbinden, daarna Firmware of Wifi kiezen.

16 · Problemen oplossen

WAT JE ZIET	WAT JE CONTROLEERT
Geen led, geen lamp	Adapter, kabel, USB-C; bij REV A vooral of een originele SW5-schakelaar de 3,3 V voeding kortsluit. Gebruik geen onbekend board in ON; laat de reparatie controleren.
Rode led	Wifi weg. Wacht op automatisch herstel of stel via de vijfsecondenknop/USB Wifi-tegel opnieuw in.
Oranje led	Wifi werkt, maar relays zijn niet bereikbaar. Controleer internet, relayadressen en de relaystatus in Overzicht.
Groene led maar geen zapreactie	Controleer adres, gepubliceerde relaylijst, eigen/volg-npubschakelaars, gedeelde relays, minimumsats, Automatisch-stand en eventlog. Een DM is geen zapbewijs.
Zap gezien, lamp blijft donker	Controleer de fysieke REV A-schakelaar (AUTO), webstand, USB-A-lamp, stroombeveiliging en nachtrust. Gebruik ACTION om de uitgang te testen.
Rode dubbele of oranje korte flitsen	Te hoge belasting of te lage spanning. Gebruik een minder zware lamp, een betere 5 V / 3 A voeding en een kortere kabel. Controleer de spanning/stroomkaart.
`.local` opent niet	Gebruik `http://`; controleer of computer en lamp op hetzelfde netwerk zitten. Probeer het IP-adres uit de router. Gastnetwerken blokkeren soms lokale toegang.
Installatienetwerk ontbreekt	Houd SETUP/BOOT vijf seconden vast, wacht op lichtblauw en scan opnieuw. Anders via USB Wifi of Bluetooth.
Geen piep	Alleen REV A heeft een zoemer. Controleer Stil-stand, volume, nachtrust en kies een testmelodie.
Kleuren vreemd	Onder Lamp kun je de RGB-kalibratie/LED-volgorde controleren; test eerst met de led-kleurentest.
Wachtwoord kwijt	Alleen de tienseconden-reset wist het wachtwoord, maar ook de lampsleutel en npub. Probeer eerst een bestaande ingelogde sessie of bewaarde gegevens.

17 · Onderhoud, back-up en reset

Onder Systeem controleert **Zelftest** handtekeningen, npub-berekening en factuuruitlezing. Gebruik die na een nieuwe flash of bij onverwacht afgewezen zaps. Gezondheid toont chiptemperatuur, wifi-signaal, herstartreden en MAC-adres. Een signaal slechter dan ongeveer −80 dBm kan uitval verklaren.

Met **Instellingen overdragen** download je een back-up voor een andere lamp. Taal, profiel, reacties, relays en doelen komen mee; unieke naam, wifi, wachtwoord, sleutel, NWC-geheim en boardspecifieke kalibratie niet. Bewaar een back-up veilig. Tellers kun je afzonderlijk wissen; een herstart behoudt de instellingen.

Fabrieksreset via Systeem of tien seconden SETUP/BOOT wist wifi, wachtwoord, instellingen en de Nostr-sleutel. De lamp krijgt daarna een nieuwe npub. Bestaande QR-codes en favorieten naar de oude npub moet je vervangen. De lamp gebruikt lokaal HTTP; maak hem niet via poortforwarding direct vanaf internet bereikbaar. Voor beheer op afstand gebruik je een VPN naar je eigen netwerk.

18 · Technische gegevens en links

	ZAPPER REV A	LAMP01
Controller	ESP32-C6-WROOM-1-N8, 8 MB flash	Waveshare ESP32-C6-Zero, 8 MB flash
Voeding	USB-C, 5 V / 3 A; geen USB-PD	Externe 5 V met gedeelde GND
Lamp	Beveiligde USB-A-uitgang, aan/uit, ongeveer 2,5 A grens	GPIO4 naar MOSFET; PWM 5 kHz, 8 bit
Metingen	Uitgangsspanning en stroom, kalibreerbaar	Geen stroommeting
Statusled	RGB op GPIO18/19/20	WS2812 op GPIO8
Knoppen	SETUP, ACTION, BOOT, RESET	BOOT
Zoemer	Op GPIO10	Geen

Beide boards: lokaal web op HTTP-poort 80; seriële poort 115200 baud; 2,4 GHz wifi; Bluetooth-provisioning alleen in installatiestand; Nostr-zapbewijzen volgens NIP-57 (kind 9735). Gebruik hooguit vijf luisterrelays tegelijk. Ondersteuning en firmware: jaccoelektro.github.io/zapper-updates. USB-flasher: /flash/. Broncode en hardware-errata: github.com/JaccoElektro/zapper.

Ontworpen door **JaccoElektro** voor **BitPopArt**. ZAPPER is open source onder MIT; gebruikte bibliotheken houden hun eigen licenties.